Lernzettel – Informatik

Inhaltsverzeichnis

1 Digital vs. Analog 2
- 1.1 Digital . . . 2
- 1.2 Analog . . . 2

2 Stellenwertsysteme 2
- 2.1 Allgemein . . . 2
- 2.2 Dezimalsystem (Basis $B = 10$) . . . 2
- 2.3 Dualsystem / Binärsystem (Basis $B = 2$) . . . 2
- 2.4 Hexadezimalsystem (Basis $B = 16$) . . . 2
- 2.5 Basiskonversion – Übersicht . . . 2
- 2.6 Vorsilben vor Maßzahlen . . . 2

3 Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$ – Nachkommastellen 2
- 3.1 Dezimalsystem . . . 2
- 3.2 Dualsystem . . . 2
- 3.3 Dez $\rightarrow$ Bin (Nachkomma) – Multiplikationsmethode . . . 2
- 3.4 Übung: Gemischte Binärzahl . . . 2
- 3.5 Nicht-abbrechende Binärbrüche . . . 2

4 Gleitkommazahlen / IEEE 754 3
- 4.1 Allgemeine Zahlendarstellung . . . 3
- 4.2 Kommaverschiebung . . . 3
- 4.3 Normalisierte Mantisse . . . 3
- 4.4 IEEE 754 – Aufbau . . . 3
- 4.5 Beispiel: Float-Encoding von $42{,}328125$ . . . 3
- 4.6 Sonderwerte . . . 3
- 4.7 Arithmetik von Fließkommazahlen . . . 3
- 4.8 Assoziativgesetz – Verletzung . . . 3

5 Arithmetische Operatoren 3
- 5.1 Übersicht . . . 3
- 5.2 Binäre Addition . . . 3
- 5.3 Binäre Multiplikation . . . 3
- 5.4 Subtraktion – Komplement-Verfahren . . . 3
- 5.5 Vorzeichenbehaftete Dualzahlen (Zweierkomplement) . . . 4

6 Boole'sche Operatoren 4
- 6.1 Grundoperatoren . . . 4
- 6.2 Negation (NOT) . . . 4
- 6.3 Negierte Operatoren . . . 4

7 Rechengesetze (Logische Gesetzmäßigkeiten) 4
- 7.1 Neutralelement . . . 4

8 BCD (Binary Coded Dezimal) 4
- 8.1 7-Segment-Anzeige . . . 4
- 8.2 BCD-Codierung . . . 4

9 Speichermethoden 4
- 9.1 Übersicht . . . 4
- 9.2 Elektronische Speicher . . . 4

10 Speichersysteme **4**
10.1 Verfügbarkeit 4
10.2 RAID (Redundant Array of Independent Disks) 5
10.3 Datensicherungsverfahren 5

11 Rechnerarchitektur **5**
11.1 Von-Neumann-Architektur 5

12 A/D- und D/A-Wandler **5**
12.1 A/D-Wandler (Analog → Digital) 5
12.2 D/A-Wandler (Digital → Analog) 5
12.3 Beispiel: Fieberthermometer 5

Digital vs. Analog

Digital

- Eindeutig voneinander unterscheidbare Zustände
- Diskret
- Signal springt zwischen definierten Pegeln (Rechtecksignal / Treppenfunktion)

Analog

- Stetig und differenzierbar
- Kontinuierlich
- Signal verläuft als glatte, ununterbrochene Kurve

Digital-Rechner: Arbeitet mit Zahlen und Operatoren.

Stellenwertsysteme

Allgemein

In einem Stellenwertsystem mit der **Basis** B:

- Es gibt B Ziffern $\in \{0, 1, \ldots, B-1\}$
- Jede Stelle besitzt den Wert B^n; $n \in \mathbb{Z}$

Dezimalsystem (Basis $B = 10$)

Ziffern $\in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
Beispiel: 2078_{10}

$$2 \cdot 10^3 + 0 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 = 2078$$

Dualsystem / Binärsystem (Basis $B = 2$)

- **Bit** (Binary Digit): Ziffer $\in \{0, 1\}$
- **Byte:** 8 Bit = 1 Byte
- **MSB** (Most Significant Bit): höchstwertiges Bit (ganz links)
- **LSB** (Least Significant Bit): niedrigstwertiges Bit (ganz rechts)

Stellenwerte (8 Bit): $2^7, 2^6, 2^5, 2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$
Dezimalwerte: $128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1$
Binär $\rightarrow$ **Dezimal** – Stellenwerte aufsummieren:

$$10110110_2 = 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 182_{10}$$

Dezimal $\rightarrow$ **Binär** – fortgesetzte Division durch 2, Reste von unten lesen:

$182 \div 2$	$= 91$	R 0
$91 \div 2$	$= 45$	R 1
$45 \div 2$	$= 22$	R 1
$22 \div 2$	$= 11$	R 0
$11 \div 2$	$= 5$	R 1
$5 \div 2$	$= 2$	R 1
$2 \div 2$	$= 1$	R 0
$1 \div 2$	$= 0$	R 1

Reste von unten nach oben: 10110110_2

Hexadezimalsystem (Basis $B = 16$)

Ziffern $\in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$
Schreibweisen: `$BAD`, `0xBAD`, BAD_h, BAD_{Hex}, BAD_{16}
Hex $\rightarrow$ **Dez** – Stellenwerte aufsummieren:

$$\text{BAD}_{16} = 11 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 2816 + 160 + 13 = 2989_{10}$$

Dez $\rightarrow$ **Hex** – fortgesetzte Division durch 16:

$2989 \div 16$	$= 186$	R 13	$\rightarrow$ D
$186 \div 16$	$= 11$	R 10	$\rightarrow$ A
$11 \div 16$	$= 0$	R 11	$\rightarrow$ B

Reste von unten: BAD_{16}
Taschenrechner-Trick: $2989 \div 16 = 186{,}8125 \rightarrow$ Nachkommaanteil $\cdot$ Basis: $0{,}8125 \cdot 16 = 13 =$ Rest $\rightarrow$ D
Hex $\leftrightarrow$ **Binär:** 1 Hex-Ziffer = 4 Bit-Binärzahl
Bsp: B=1011, A=1010, D=1101 $\Rightarrow$ $\text{BAD}_{16} = 1011\,1010\,1101_2$

Basiskonversion – Übersicht

- **Dez** $\leftrightarrow$ **Bin:** DIV 2 / Stellenwerte (Vorkomma); Multiplikation mit 2 (Nachkomma)
- **Dez** $\leftrightarrow$ **Hex:** DIV 16 / Stellenwerte
- **Bin** $\leftrightarrow$ **Hex:** 4 Bit gruppieren / aufteilen

Vorsilben vor Masszahlen

Vorsilbe	Sym.	Dez	Bin (übl.)	IEC
Exa	E	10^{18}	2^{60}	Exbi
Peta	P	10^{15}	2^{50}	Pebi
Tera	T	10^{12}	2^{40}	Tebi
Giga	G	10^9	2^{30}	Gibi
Mega	M	10^6	2^{20}	Mebi
Kilo	k	10^3	2^{10}	Kibi

Die korrekten IEC-Binärpräfixe (Kibi, Mebi, ...) werden in der Praxis selten verwendet.

Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$ – Nachkommastellen

Dezimalsystem

Stellenwerte mit negativen Exponenten:

$$0{,}8125_{10} = 8 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-4}$$

Dualsystem

$$0{,}1101_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} = 0{,}5 + 0{,}25 + 0 + 0{,}0625 = 0{,}812$$

Dez $\rightarrow$ Bin (Nachkomma) – Multiplikationsmethode

Nachkommaanteil wiederholt mit 2 multiplizieren, Ganzzahlteil ablesen. Fertig wenn Nachkomma = 0.
Beispiel: $0{,}8125_{10} \rightarrow$ Binär

$0{,}8125 \cdot 2$	$= 1{,}625$	$\rightarrow$ **1**
$0{,}625 \cdot 2$	$= 1{,}25$	$\rightarrow$ **1**
$0{,}25 \cdot 2$	$= 0{,}5$	$\rightarrow$ **0**
$0{,}5 \cdot 2$	$= 1{,}0$	$\rightarrow$ **1** (fertig)

Leserichtung von oben nach unten: $0{,}1101_2$

Übung: Gemischte Binärzahl

$101010{,}010101_2$
Ganzzahlteil: $1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 42$
Nachkomma: $0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6}$
$= 0{,}25 + 0{,}0625 + 0{,}015625 = 0{,}328125$
Ergebnis: $42{,}328125_{10}$
Hex-Gruppierung (je 4 Bit): $0010\ 1010{,}0101\ 0100 \rightarrow 2A{,}54_{16}$

Nicht-abbrechende Binärbrüche

$0{,}2_{10}$ lässt sich **nicht** exakt binär darstellen:

$0{,}2 \cdot 2 = 0{,}4 \rightarrow 0{,}4 \cdot 2 = 0{,}8 \rightarrow 0{,}8 \cdot 2 = 1{,}6 \rightarrow 0{,}6 \cdot 2 = 1{,}2 \rightarrow 0{,}2 \cdot 2 = 0{,}4$ (Periode!)
Ergebnis: $0{,}0\overline{0011}_2$ – periodisch, nicht exakt darstellbar.

Gleitkommazahlen / IEEE 754

Allgemeine Zahlendarstellung

$$Z = S \cdot M \cdot B^E$$

- S = Vorzeichen (Sign)
- M = Mantisse
- B = Basis
- E = Exponent

Beispiel: $+10{,}4 \cdot 10^3 = 10400$

Kommaverschiebung

- Komma nach **rechts** (lat. dexter) $\Rightarrow$ Exponent wird **dekrementiert**
- Komma nach **links** $\Rightarrow$ Exponent wird **erhöht**

Verschiedene Darstellungen von 10400:
$10{,}4 \cdot 10^3 = 0{,}104 \cdot 10^5 = 104{,}0 \cdot 10^2 = 0{,}00104 \cdot 10^7 = 1{,}04 \cdot 10^4$

Normalisierte Mantisse

Bedingung: $1 \leq$ norm. Mantisse $<$ Basis

- Basis 10: $1 \leq M < 10$ (Bsp: $1{,}04 \cdot 10^4$)
- Basis 2: $1{,}000\ldots \leq M \leq 1{,}111\ldots$

Beispiel: $42{,}328125_{10} = 101010{,}010101_2 = 1{,}01010010101 \cdot 2^5$

IEEE 754 – Aufbau

32 Bit (float / Single Precision):

VZ	Charakteristik	Mantisse
1 Bit	8 Bit	23 Bit

- **VZ:** Bit 31 (MSB). $0 \rightarrow$ positiv, $1 \rightarrow$ negativ
- **Charakteristik:** $C = E + 127$ (Bias $= 127$)
- **Mantisse:** Normalisierte Mantisse **ohne** die führende 1 (Hidden Bit). Speicherung beginnt nach dem Komma.

64 Bit (double):

VZ	Charakteristik	Mantisse
1 Bit	11 Bit	52 Bit

Bias: $C = E + 1023$

Beispiel: Float-Encoding von 42,328125

$42{,}328125_{10} = 101010{,}010101_2 = 1{,}01010010101 \cdot 2^5$

- VZ $= 0$ (positiv)
- $C = E + 127 = 5 + 127 = 132_{10} = 10000100_2$
- Mantisse (ohne führende 1): $01010010101\underbrace{000\ldots0}_{12}$

32-Bit-Wort: 0 10000100 01010010101000000000000

Sonderwerte

- Alle Bits $= 0 \Rightarrow$ dargestellte Zahl $= 0_{10}$
- Alle Bits der Charakteristik $= 1 \Rightarrow \pm\infty$

Arithmetik von Fliesskommazahlen

Multiplikation:

$$Z_1 \cdot Z_2 = M_1 \cdot M_2 \cdot 2^{E_1+E_2}$$

Problem: Mantissen je 23 Bit $\rightarrow$ Produkt 46 Bit, aber nur 23 Bit Ergebnis (Rundung).
Addition: Exponenten müssen angeglichen werden (**Denormalisierung**):

$$Z_1 + Z_2 = M_1 \cdot 2^{E_1} + M_2' \cdot 2^{E_1} = 2^{E_1}(M_1 + M_2')$$

Präzisionsverlust: $a = 10^{10},\ b = 1$. Im Rechner: $a + b \approx 10^{10}$ (die 1 geht verloren).

Assoziativgesetz – Verletzung

Bei Gleitkommazahlen gilt $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ **nicht** immer!
$(10^{60} \cdot 10^{60}) \cdot 10^{-60} = 10^{120} \cdot 10^{-60} \rightarrow$ **Überlauf!**
$10^{60} \cdot (10^{60} \cdot 10^{-60}) = 10^{60} \cdot 10^0 = 10^{60}$ (kein Fehler)

Arithmetische Operatoren

Übersicht

- **Klassische Operatoren:** $+, -, \cdot, :, \sqrt{\ }, \hat{\ }, \sin, \lg, \ldots$
- **Boole'sche Operatoren:** Und, Oder, Negation, Exklusiv-Oder und deren Negation

Binäre Addition

A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	10 (Übertrag)

Merke: Die Summe kann **ein Bit mehr** benötigen als die Summanden.
Bsp: $1010_2 + 0111_2 = 10001_2$ (4-Bit $\rightarrow$ 5-Bit)

Binäre Multiplikation

A	B	A·B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Merke: Das Produkt besitzt **doppelt so viele Stellen** wie die Faktoren.
Bsp: $1011_2 \cdot 1100_2 = 10000100_2$ $(11 \cdot 12 = 132$, 4-Bit $\rightarrow$ 8-Bit)
Bsp: $1110_2 \cdot 1111_2 = 11010010_2$ $(14 \cdot 15 = 210)$

Subtraktion – Komplement-Verfahren

Subtraktion = Addition des **um 1 erhöhten Komplements**.
Komplement = stellenweise Differenz zur höchsten Ziffer.
Dezimal-Beispiel: $72 - 45$
Komplement von 45: $99 - 45 = 54$, $+1 = 55$
$72 + 55 = 127 \rightarrow$ führende 1 streichen $\rightarrow$ **27**
Binär-Beispiel: $1110_2 - 1001_2$ $(14 - 9 = 5)$
Komplement von 1001: 0110, $+1 = 0111$
$1110 + 0111 = 1\,0101 \rightarrow$ Übertrag streichen $\rightarrow 0101_2 = 5_{10}$
Negatives Ergebnis: $12 - 14 = -2$
$1100_2 + 0010_2 = 1110_2$
Probe: $-2^3 + 2^2 + 2^1 + 0 = -8 + 4 + 2 = -2$ ✓

Vorzeichenbehaftete Dualzahlen (Zweierkomplement)

MSB hat **negatives Gewicht**: Stellenwerte $-2^3, 2^2, 2^1, 2^0$

Bin	Dez	Bin	Dez
0000	0	1000	-8
0001	1	1001	-7
0010	2	1010	-6
0011	3	1011	-5
0100	4	1100	-4
0101	5	1101	-3
0110	6	1110	-2
0111	7	1111	-1

Darstellbarer Zahlenbereich $[-2^{n-1},\ 2^{n-1}-1]$:

Bits	Min	Max
4	-8	7
8	-128	127
16	-32768	32767
32	-2^{31}	$2^{31}-1 \approx 2{,}1$ Mrd.

Boole'sche Operatoren

Grundoperatoren

a	b	a∧b	a∨b	a⊕b
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	0	1	1
1	1	1	1	0

- **UND** ($a \wedge b$): Konjunktion – nur 1 wenn beide 1
- **ODER** ($a \vee b$): Disjunktion – 1 wenn mindestens einer 1
- **XOR** ($a \oplus b$): Exklusiv-Oder – 1 wenn genau einer 1

Negation (NOT)

$\neg 0 = 1, \quad \neg 1 = 0$

Negierte Operatoren

a	b	NAND	NOR	EXNOR
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

- **NAND:** $\overline{a \wedge b}$ – negiertes UND
- **NOR** (Antivalenz): $\overline{a \vee b}$ – negiertes ODER
- **EXNOR** (Äquivalenz): $\overline{a \oplus b}$ – negiertes XOR

Rechengesetze (Logische Gesetzmäßigkeiten)

1. **Idempotenzgesetze:**
   $a \wedge a \Leftrightarrow a, \quad a \vee a \Leftrightarrow a$
   Verknüpfung mit sich selbst ergibt wieder die Variable.
2. **Kommutativgesetze:**
   $a \wedge b \Leftrightarrow b \wedge a, \quad a \vee b \Leftrightarrow b \vee a$
   Argumente können vertauscht werden.
3. **Assoziativgesetze:**
   $(a \wedge b) \wedge c \Leftrightarrow a \wedge (b \wedge c)$
   $(a \vee b) \vee c \Leftrightarrow a \vee (b \vee c)$
   Reihenfolge der Ausführung gleicher Verknüpfungen ist beliebig.
4. **Absorptionsgesetze:**
   $a \wedge (a \vee b) \Leftrightarrow a, \quad a \vee (a \wedge b) \Leftrightarrow a$
   Variable wird absorbiert.
5. **Distributivgesetze:**
   $a \wedge (b \vee c) \Leftrightarrow (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
   $a \vee (b \wedge c) \Leftrightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
   Entspricht Ausmultiplizieren / Ausklammern.
6. **Doppelte Negation:**
   $\neg(\neg a) \Leftrightarrow a$
7. **DeMorgansche Regeln:**
   $\neg(a \wedge b) \Leftrightarrow \neg a \vee \neg b$
   $\neg(a \vee b) \Leftrightarrow \neg a \wedge \neg b$
   Merke: Negation reinziehen $\rightarrow$ Operator wechseln ($\wedge \leftrightarrow \vee$).

Neutralelement

- $a \wedge 1 = a$ und $a \wedge 0 = 0$
- $a \vee 0 = a$ und $a \vee 1 = 1$

Beweis $a \wedge 1 = a$:

a	1	$a \wedge 1$
0	1	0
1	1	1

$\Rightarrow a \wedge 1 = a$ q.e.d.

Beweis $a \vee 0 = a$:

a	0	$a \vee 0$
0	0	0
1	0	1

$\Rightarrow a \vee 0 = a$ q.e.d.

BCD (Binary Coded Dezimal)

7-Segment-Anzeige

$2^7 = 128$ verschiedene Anzeigemöglichkeiten.

BCD-Codierung

Jede Dezimalziffer wird **einzeln** als 4-Bit-Dualzahl codiert.

Beispiel: $1969 \rightarrow 0001\ 1001\ 0110\ 1001_{\text{BCD}}$

Speichermethoden

Übersicht

- **Magnetische Speicher:** HDD, Diskette, Magnetband
- **Optische Speicher:** CD, DVD, Blu-Ray, 4K-UHD
- **Elektronische Speicher:** SD-Karte, SSD, RAM, Cache, USB-Stick, ROM, SIM-Karte, V-RAM

Elektronische Speicher

ROM (Read-Only Memory):

- Nicht-flüchtiger Speicher (keine Versorgungsspannung nötig)
- Beispiele: USB-Stick, SSD, SIM-Karte, SD-Karte

RAM (Random Access Memory):

- Flüchtiger Speicher (Versorgungsspannung nötig)
- **S-RAM** (Static): Cache
- **D-RAM** (Dynamic): Hauptspeicher, V-RAM

Speichersysteme

Speichersysteme gliedern sich in zwei Kategorien:

- **Hochverfügbarkeitssysteme** (z. B. RAID)
- **Datensicherungssysteme** (Backup-Verfahren)

Verfügbarkeit

- $99\,\%$
- $99{,}7\,\% \approx 1$ Tag/Jahr Ausfallzeit

- $99{,}9\,\% \approx 8$ h
- $99{,}99\,\% \approx 1$ h
- $99{,}999\,\%$

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID-0 (Striping):

- Speicherkapazität $= \sum$ Einzelkapazitäten
- Keine Redundanz
- Verkürzte Zugriffszeiten

RAID-1 (Mirroring):

- Speicherkapazität $= \frac{\text{Einzelkapazitäten}}{2}$
- Vollständige Spiegelung

RAID-01 / RAID-10:

- Kombination aus RAID-0 und RAID-1
- Speicherkapazität $= \frac{\sum \text{Einzelkapazitäten}}{2}$
- Redundant gegenüber einer Festplatte
- Verkürzte Schreib- und Lesezugriffszeiten

RAID-4 (dedizierte Parität):

- Redundant mit Hilfe eines Paritätsbits (aus Nutzdaten berechnet)
- Inklusive Paritätsbit entsteht eine **gerade Anzahl von Einsen**
- Bei Ausfall einer Platte: Rekonstruktion durch P-Bit

Paritätsberechnung (Bsp):

Nutzdaten				P-Bit
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

RAID-5 (verteilte Parität):

- Paritätsbit auf alle Platten **verteilt** (nicht dediziert)
- Redundant gegenüber einer Festplatte
- Speicherkapazität $= (n-1) \cdot$ Einzelkapazität ($n =$ Anzahl Festplatten)
- Verkürzte Schreib- und Lesezugriffszeiten

Datensicherungsverfahren

Datensicherungsverfahren gliedern sich in **Vollsicherung** und **Deltasicherung** (unterteilt in differentiell und inkrementell).

Vollsicherung:

- Bei jedem Lauf wird das gesamte Datenvolumen gesichert
- Komplexität: gering
- Rücksicherung: nur aktuelle Sicherung nötig

Differentielle Sicherung:

- 1. Lauf: Vollsicherung
- Folgende Läufe: alle Daten seit letzter **Vollsicherung**
- Komplexität: medium
- Rücksicherung: letzte Vollsicherung + aktueller Lauf
- Medienbedarf: moderat

Inkrementelle Sicherung:

- 1. Lauf: Vollsicherung
- Folgende Läufe: alle Daten seit letzter **Sicherung** (nicht Vollsicherung!)
- Komplexität: hoch
- Rücksicherung: letzte Vollsicherung + **alle** Läufe seit letzter Vollsicherung
- Medienbedarf: geringster Aufwand

Rechnerarchitektur

Von-Neumann-Architektur

CPU besteht aus:

- **Leitwerk** – steuert den Ablauf
- **Rechenwerk** – führt Berechnungen aus

Leitwerk und Rechenwerk kommunizieren bidirektional miteinander und jeweils bidirektional mit dem **Speicher**. Die CPU wird durch einen **Takt** gesteuert.

A/D- und D/A-Wandler

A/D-Wandler (Analog → Digital)

- Analoges Signal wird an **äquidistanten Zeitpunkten** abgetastet
- Signal wird **digitalisiert** (Quantisierung)
- **Quantisierungsfehler** + **Rundungsfehler** entstehen

Wichtige Größen:

- $T_s =$ Samplezeit (Abtastzeit)
- $F_s = \frac{1}{T_s} =$ Samplefrequenz
- **Nyquist-Kriterium:** $F_s \geq 2 \cdot f_{\max}$

D/A-Wandler (Digital → Analog)

- Digitale Werte werden in analoge Signale zurückgewandelt
- Treppenförmiges Signal entsteht (**Wertdiskretisierung**)
- **Übersteuerung** möglich (Signal über maximaler Quantisierungsstufe)

Beispiel: Fieberthermometer

- Messbereich: $35°$C bis $42°$C
- 71 Temperaturschritte → 7 Bit / Quantisierungsstufe
- Auflösung: $\Delta = 0{,}1°$C